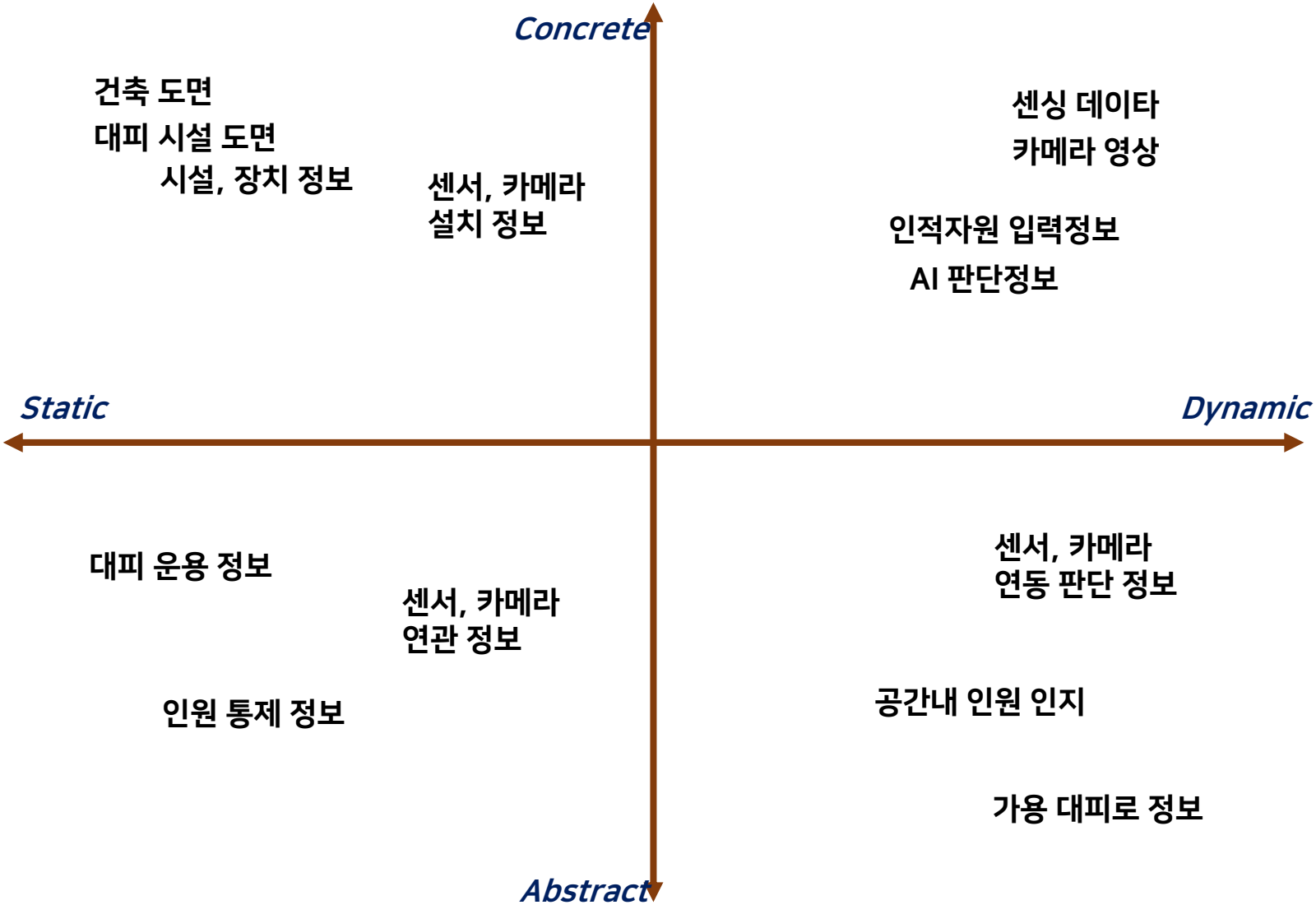
DTW Brief

7.20 사업기획팀

DTW 수요 - 대응

사업 분야	수요	DTW 대응방안
원격 모니터링	단순 센서 취득 정보 표시가 아닌 디지털 공간 정보내 직관적, 통합적 표현	센서, 카메라 종류, 위치 정보 표시 센서, 카메라의 탐지 정보 표시
중소형건물 F/M	다수 건물 디지털트윈 제작 필요	적절한 LOD 모델링 가이드 수립 라이브러리 구축 및 숙련화
원격 관제 지휘	상황 발생시 현장 요원에 정확하게 지휘하기 위하여, 공간 정보 및 상황 정보를 빠르고 정확하게 획득 필요	발생 현장 공간, 상황 정보 빠른 표현 장비 운영, 대피 등 원격 지휘용 추가 정보 표현 현장 몰입형 시점 제공
IoT & AI 융합	센서별 정보의 독립 표시가 아닌, 센서와 카메라들의 연관성 및 융합 정보의 표시	센서, 카메라 연계성 정보 표시 2차 융합 정보 체계 디자인
재난 대응 정보**	대피로, 비상구 등 재난 대응 기초 정보와 재난 상황 모니터링 정보가 혼합된 정보 표현	비상구 등 기초 정보, 피난 동선 등 확장 정보, 가용 동선 등 혼합 정보 표현 현재
공간 정보 추론**	다수 AI카메라 통하여 공간 내 사람의 위치를 파악하는 등, 공간내 정보 추론	AI 인지 공간 내 정보표시 체계 설계 AI 인지 공간 정보 표시

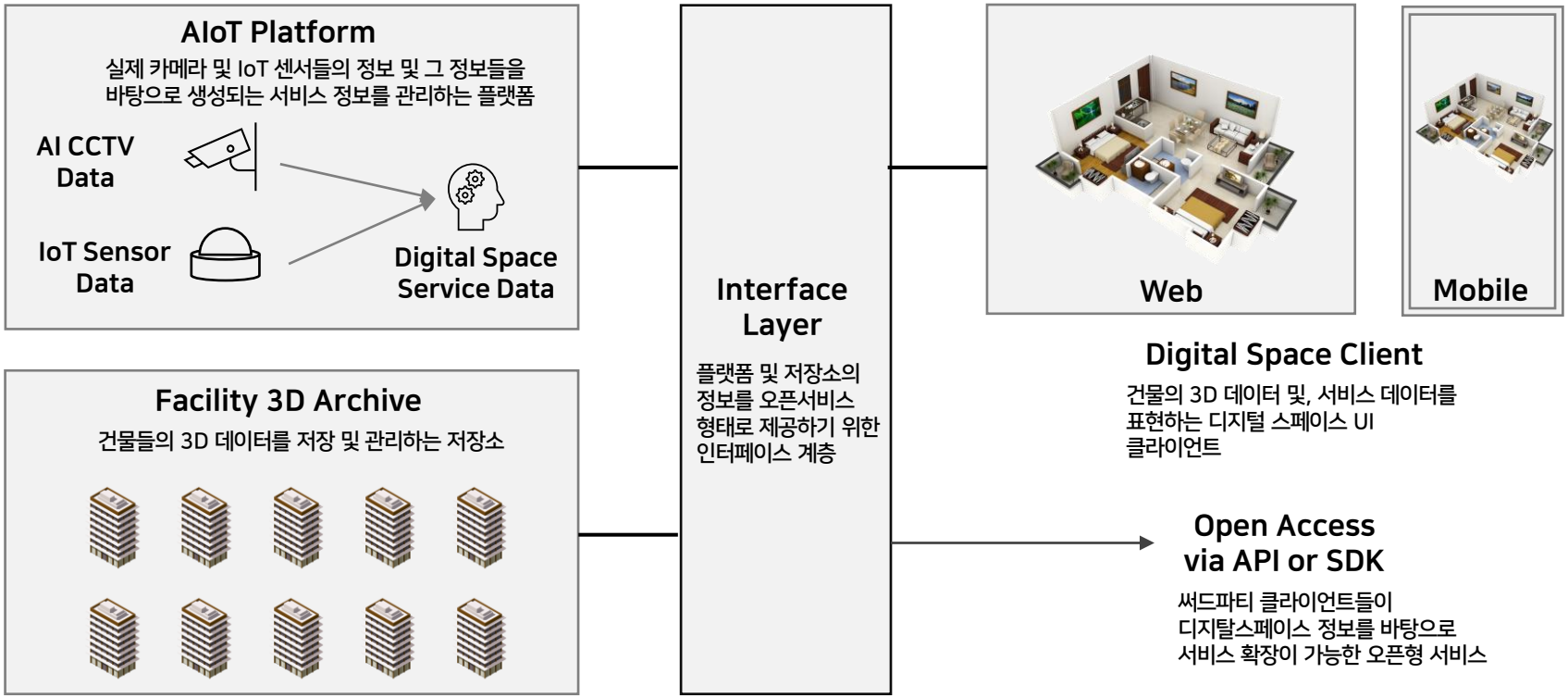
DTW 표현 정보 속성


Concrete
Static
Dynamic
Abstract
건축 도면
대피 시설 도면
시설, 장치 정보
센서, 카메라
설치 정보
센싱 데이타
카메라 영상
인적자원 입력정보
AI 판단정보
대피 운용 정보
센서, 카메라
연관 정보
인원 통제 정보
센서, 카메라
연동 판단 정보
공간내 인원 인지
가용 대피로 정보

DTW 개발 단계

개발 단계	목표	내역
적정 LOD 표현	F/M 관리에 필수 요소만 표현 간략화된 건물 정보 표현	- 벽, 문, 계단, 엘리베이터, 에스컬레이터 등 동선 위주 정보 표현
기본 정보 표현	시설, 센서, 카메라 등 구체적, 정적 정보 표현	- 센서, 카메라의 종류, 위치, 화각 등 정보 표시 - 관제 대상 시설 (화재, 난방, 전기, 급수) 정보 표현 - 대피 기본(비상등, 소화전, 완강기) 정보 중심 표현
동적 정보 표현	센싱 데이타, 카메라 영상 정보 표현	- 모니터링 데이터 및 카메라 영상 표현 - 전체 조망, 현장 몰입형 화면 표현
융합 정보 표현	AI – 센서의 협업 및 융합 판단 정보 표현	- 센서와 AI 카메라의 협업 체계 표현 - 협업 통해 고도화된 판단 정보 표현 *ex) 화재 센서 + AI 카메라* *모션센서 + AI 카메라*
추상 정보 표현	정보 통합 통한 추상 정보 표현	- 기본 정보 및 동적 정보를 통한 추상화 표현 *ex) 대피시설 정보 + 동선 정보 표현* *센싱정보에 따른 가용 동선 표시*
공간 인지 표현	공간내 인지 정보 표현	- 복수 카메라를 통한 공간 내 인원, 위치 파악 *ex) 대규모 인원 이동 추적 등*

Digital Space 구성



Budget

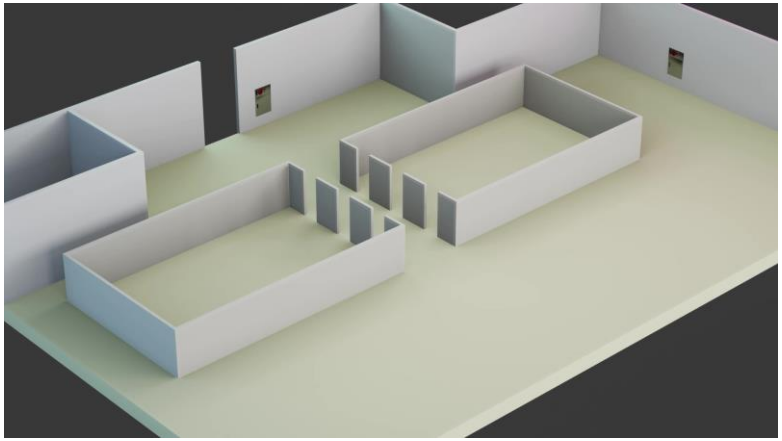
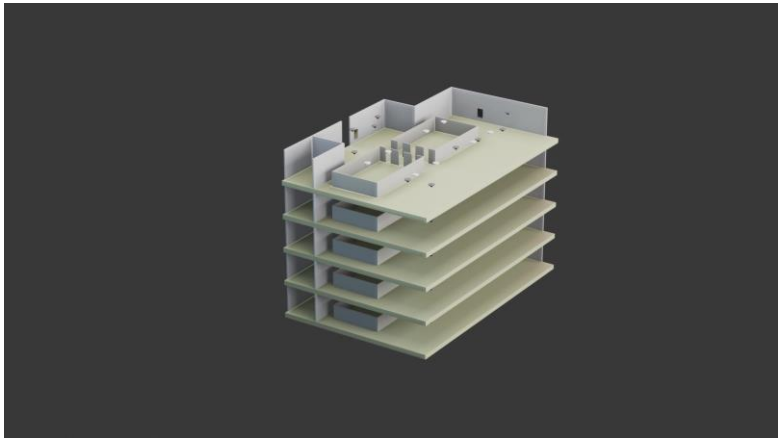
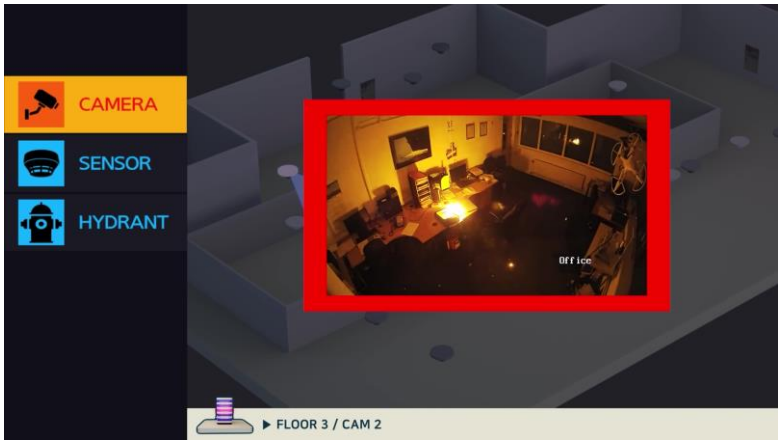
Platform 개발비 : 3억

AIoT Platform
3D Archive
Interface layer
Client components
** 총 소요 비용 6억 예상

건물 3D 모델링 : 평균 700만원

10~15층 규모 건물 1동 평균
간결화된 건축물 정보 표현

서비스 구독료 : 월 20만원

각 동별 월 서비스 이용료
시스템 운영 및 유지보수

Concept image